ACD 1 — Comprensión del problema y aproximación inicial con SDD

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jaime Landázuri, Ivett Zaragocín, Alejandro Padilla, Doménica Rojas, Melissa Contento
Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Unidad	Unidad 1
Práctica Nro.	1
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Síntesis inicial del proyecto: Sistema de gestión de prácticas preprofesionales
Nombre del Docente	Ing. Edison Coronel
Fecha	11 de octubre de 2026

2. Nombre provisional del proyecto

Sistema de gestión de prácticas preprofesionales, ficha 7 del banco de proyectos de la asignatura. El equipo lo trabaja en el repositorio `Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl`, donde cada decisión de esta síntesis tiene su archivo y su autor.

3. Descripción del problema

En la UNL las prácticas preprofesionales son obligatorias para titularse, pero su seguimiento se hace con formularios, correos y archivos sueltos que cada carrera maneja a su manera. El coordinador no sabe en qué estado está cada práctica sin pedir información, las horas se suman a mano y el atraso se descubre tarde.

El problema delimitado es que no existe una forma única y confiable de dar seguimiento a una práctica ya asignada, desde su inicio hasta su cierre, que muestre el avance de horas, el estado de las evidencias y quién validó cada paso. La necesidad es de seguimiento y trazabilidad, no de una tecnología: el valor no está en almacenar formularios, como advierte la propia ficha del banco.

4. Actores y necesidades

Los actores se identificaron por su relación con el proceso y no por la interfaz que usarían [1], [2].

Actor	Rol en el proceso	Necesidad principal
Estudiante	Planifica sus actividades y reporta su avance semanal.	Saber cuántas horas lleva, cuántas le faltan y qué tiene devuelto.
Tutor académico	Orienta y valida el trabajo del estudiante.	Aprobar o devolver actividades con observaciones, sin perseguir documentos.
Tutor de la entidad receptora	Supervisa al estudiante en la institución.	Confirmar actividades y registrar su informe final sin trámites extra.
Coordinador de prácticas	Responde por las prácticas de la carrera.	Ver el estado de todas las prácticas y enterarse a tiempo de los atrasos.

El director de carrera es un actor secundario: consulta el resultado del cierre para la acreditación, que queda fuera del proyecto.

5. Alcance inicial

El primer incremento cubre la práctica **ya asignada**, desde su inicio hasta su cierre [3]:

Dentro del primer incremento	Fuera del primer incremento
Plan de actividades y su aprobación	Postulación y emparejamiento con empresas
Reportes semanales con horas y evidencias	Convenios y cartas de compromiso
Validación o devolución por el tutor académico	Integración con el SIAAF
Acumulado de horas frente a las requeridas	Firma electrónica y aplicación móvil
Alertas de atraso y revisiones pendientes	Homologación, encuesta y certificado oficial
Informe final, cierre e historial de estados	Notas académicas y gestión financiera

5.1. Restricciones conocidas

Tipo	Restricción
Normativa	Las horas mínimas dependen de la carrera y la modalidad, así que se configuran por carrera.
Servicio comunitario	No siempre hay tutor de entidad receptora; el proceso funciona sin él.
Tiempo	El proyecto se desarrolla en un ciclo académico; el alcance se limita al primer incremento.

Tipo	Restricción
Privacidad	Los datos de un estudiante solo los ven él, sus tutores y el coordinador de su carrera.

6. Criterios preliminares de éxito

Cada criterio tiene una prueba concreta, para que el éxito no dependa de una opinión [4].

Criterio	Cómo se verifica
El coordinador conoce el estado de todas las prácticas de su carrera sin pedir archivos por correo.	Prueba con el coordinador sobre el tablero de su carrera.
Toda validación queda con autor y fecha.	Revisión de las validaciones registradas: ninguna sin autor ni fecha.
El estudiante conoce sus horas validadas y faltantes en menos de 1 minuto.	Prueba cronometrada con estudiantes.
Toda práctica atrasada genera una alerta antes del fin del período.	Caso de prueba: 240 h en 16 semanas genera alerta en la semana 8 por debajo de 96 h.
Ninguna práctica se cierra sin las horas requeridas y el informe final.	Intento de cierre de una práctica incompleta: se rechaza.

7. Papel esperado del backend

El backend es el responsable de que las reglas del proceso se cumplan siempre, sin depender de la interfaz:

Responsabilidad	Por qué está en el backend
Control de acceso por rol	Cada actor ve solo sus prácticas; el coordinador, solo las de su carrera.
Máquina de estados de la práctica	Asignada, en curso, en revisión final, cerrada, suspendida y cancelada, con transiciones validadas.
Cálculo de horas y detección de rezago	Las horas solo cuentan validadas; el rezago se calcula con plazos y umbral por carrera.
Historial inalterable	Cada cambio de estado queda con autor y fecha, y no se puede editar ni borrar.
Gestión de evidencias	Archivos versionados: cada devolución conserva la versión anterior.

8. Alternativas tecnológicas analizadas

Las alternativas se compararon con criterios que salen del problema, no de la preferencia del equipo:

Criterio	NestJS (Node.js)	Spring Boot (Java)	Django (Python)
Roles y permisos	Alta: guards nativos	Alta: Spring Security	Alta: permisos y grupos nativos
Gestión de evidencias	Media: librerías de terceros	Media: más verboso	Alta: `FileField` nativo
Historial inalterable	Media: interceptores propios	Media: Hibernate Envers	Alta: `django-simple-history`
ORM y migraciones	Alta	Alta	Alta

9. Decisión técnica preliminar

Django con PostgreSQL. La trazabilidad es el núcleo del problema, y Django resuelve de forma nativa los dos puntos donde las otras opciones exigían trabajo propio: el historial inalterable y la gestión de evidencias [5]. PostgreSQL permite expresar el aislamiento por carrera en las consultas y sostener las restricciones que protegen el historial. Además coincide con el lineamiento tecnológico del proyecto real en la UNL.

Para el primer incremento se usan plantillas de Django en lugar de una SPA con API, y las alertas se generan con un comando programado por cron: a la escala supuesta de 5 carreras y unas 300 personas, sumar servicios no aporta valor.

10. Relación con las etapas de Spec Kit

En SDD la especificación guía el desarrollo, y cada etapa deja un artefacto que alimenta a la siguiente [6], [7].

Etapa	Función	En el proyecto
constitution	Principios que el equipo no negocia.	GitFlow, PRs revisados, Conventional Commits y tests primero (`docs/constitution.md`).
specify	Qué problema se resuelve y para quién, sin tecnología.	`spec.md`: problema, actores, historias HU-01 a HU-09, alcance y criterios.
clarify	Resolver ambigüedades antes de diseñar.	Cinco preguntas resueltas y registradas en `spec.md`.
plan	Cómo se construye: stack, estructura y modelo de datos.	`plan.md`, `research.md` y `data-model.md`.
tasks	Trabajo ordenado y trazable a las historias.	`tasks.md`: 62 tareas por historia, con los tests primero.

11. Retroalimentación recibida y ajustes

El docente todavía no revisó la propuesta, así que esta retroalimentación viene de la revisión interna del equipo sobre `spec.md` y `research.md`, y cada ajuste quedó en un PR del repositorio.

Retroalimentación	Ajuste realizado	Evidencia
No estaba claro si el tutor de la entidad usa el sistema.	Tiene cuenta propia y un rol limitado a sus practicantes.	PR #3
Las alertas dependían de un «plazo acordado» sin definir.	Reporte semanal con plazos configurables por carrera.	PR #3
La suspensión no tenía salida y el abandono no tenía estado.	Solo el coordinador suspende; se agregó el estado `cancelada`.	PR #3
No se sabía si práctica laboral y comunitaria eran una sola.	Son prácticas separadas; las horas se copian al asignarlas.	PR #3
«Por debajo de lo esperado» no se podía probar.	Horas esperadas lineales con umbral del 80 %.	PR #3
La constitución impide generar tareas con temas abiertos.	`tasks.md` quedó en borrador y se cerró al decidir frontend, alertas y escala.	PR #13, #16 y #19
Socialización con el docente y los demás grupos.	Se realiza en la sesión de entrega; sus observaciones se incorporan en la siguiente versión del repositorio.	Pendiente de la sesión

12. Distribución de aportes

Integrante	Aporte principal	Evidencia
Jaime Landázuri	Contexto del caso, GitFlow, constitución e integración de releases.	PRs #5, #6, #10, #16
Ivett Zaragocín	Especificación funcional: problema, actores, historias y criterios.	PR #1
Alejandro Padilla	Sesión de clarify, `tasks.md` y bibliografía del equipo.	PRs #3, #13, #15, #19
Doménica Rojas	Decisión de stack, plan y modelo de datos.	PR #4
Melissa Contento	Entorno de Spec Kit; backend con `/health` y quickstart en coordinación con Jaime.	PRs #2, #14

Bibliografía / Referencias

[1] H. Sharp, A. Finkelstein, and G. Galal, "Stakeholder identification in the requirements engineering process," in *Proceedings of the Tenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 99)*, IEEE, 1999, pp. 387–391. DOI: 10.1109/DEXA.1999.795198

[2] M. Glinz and R. J. Wieringa, "Guest editors' introduction: Stakeholders in requirements engineering," *IEEE Software*, vol. 24, no. 2, pp. 18–20, 2007. DOI: 10.1109/MS.2007.42

[3] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013, ISBN: 978-0-7356-7966-5.

[4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2016, ISBN: 978-0-13-394303-0.

[5] Django Software Foundation, *Django 5.2 documentation*, https://docs.djangoproject.com/en/5.2/, Accedido: 11 de octubre de 2026, 2026.

[6] D. B. Piskala, "Spec-driven development: From code to contract in the age of AI coding assistants," *arXiv preprint arXiv:2602.00180*, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2602.00180

[7] GitHub, *Spec kit: Agentic SDD command reference*, https://github.com/github/spec-kit/blob/main/docs/reference/agentic-sdd.md, Accessed: 2026-10-08, 2026.